PBM-08 · ECA · ensayo pivotal · Módulo 3 · Pilar 2: minimizar la pérdida sanguínea

ÁCIDO TRANEXÁMICO · CRASH-2/3 · WOMAN · ATACAS

Antifibrinolíticos: ácido tranexámico

Barato, seguro y eficaz para reducir el sangrado — con un mensaje claro: cuanto antes, mejor

Cómo actúa · Trauma: CRASH-2 · Hemorragia posparto: WOMAN · TCE: CRASH-3 · Cirugía: ATACAS · Dosis por escenario

Ancla de evidencia (referencia vertebral): CRASH-2 trial collaborators (Shakur H, Roberts I, et al.). *Effects of tranexamic acid on death, vascular occlusive events, and blood transfusion in trauma patients with significant haemorrhage (CRASH-2).* Lancet 2010;376(9734):23–32. doi:10.1016/S0140-6736(10)60835-5 · PMID 20554319.

2026 · 4 ensayos pivotales (PubMed) + actualización NICE NG24 2026 · Síntesis docente para adjuntos y residentes (CAUSA / SACYL)

Mensaje nuclear: el ácido tranexámico (TXA) reduce el sangrado y la muerte por hemorragia en el trauma y el posparto, y disminuye la transfusión en cirugía, con bajo riesgo trombótico. El beneficio es tiempo-dependiente (máximo en las primeras horas) y no es universal: en el TCE grave establecido el efecto es limitado.

El ácido tranexámico es probablemente la intervención farmacológica de PBM con mejor relación beneficio-coste-riesgo. Inhibe la fibrinólisis (bloquea la conversión de plasminógeno en plasmina) y así **estabiliza el coágulo** ya formado.

Este documento núcleo, con ancla **ECA**, resume la evidencia pivotal por escenario —trauma, posparto, traumatismo craneoencefálico y cirugía— y la traduce en dosis prácticas, con honestidad sobre dónde el beneficio es sólido y dónde es limitado.

Índice

1. Cómo actúa y por qué importa el tiempo
2. Trauma: CRASH-2
3. Hemorragia posparto: WOMAN
4. Traumatismo craneoencefálico: CRASH-3
5. Cirugía cardíaca: ATACAS
6. Dosis por escenario y seguridad
7. Mensaje nuclear y conexiones
8. Verificación bibliográfica
9. Referencias

1. Cómo actúa y por qué importa el tiempo

El TXA es un análogo de la lisina que bloquea los sitios de unión del plasminógeno a la fibrina, inhibiendo la **fibrinólisis**. Así impide la disolución prematura del coágulo. Como actúa sobre un coágulo que debe formarse pronto, su eficacia es **tiempo-dependiente**: cuanto antes se administra tras el inicio del sangrado, mayor es el beneficio [1,2].

PUNTOS CLAVE

- El TXA reduce la **muerte por hemorragia** en trauma y posparto, y la **transfusión** en cirugía [1,2,4].
- El beneficio cae con el tiempo: **administrar precozmente** (idealmente < 3 h) [1,2].
- El riesgo de eventos trombóticos fue **bajo** en los grandes ensayos; en cirugía cardíaca, más convulsiones a dosis altas [4].

2. Trauma: CRASH-2

CRASH-2 aleatorizó a 20.211 pacientes con trauma y hemorragia (o riesgo) a TXA (1 g en 10 min + 1 g en 8 h) o placebo en las primeras 8 h. El TXA redujo la **mortalidad por cualquier causa** (14,5 % vs 16,0 %; RR 0,91; IC95 % 0,85–0,97) y la **muerte por hemorragia** (4,9 % vs 5,7 %; RR 0,85; IC95 % 0,76–0,96), sin aumento de eventos vasculares oclusivos [1]. Análisis posteriores mostraron que el beneficio es mayor cuanto más precoz.

3. Hemorragia posparto: WOMAN

WOMAN aleatorizó a 20.060 mujeres con hemorragia posparto a TXA (1 g) o placebo. Redujo la **muerte por hemorragia** (1,5 % vs 1,9 %; RR 0,81; IC95 % 0,65–1,00), efecto mayor cuando se administró **en las 3 h siguientes** al parto (RR 0,69; IC95 % 0,52–0,91). **No** redujo la histerectomía (la decisión solía tomarse al incluir) ni aumentó los eventos tromboembólicos [2].

4. Traumatismo craneoencefálico: CRASH-3

CRASH-3 (12.737 pacientes con TCE) no redujo la mortalidad relacionada con la lesión craneal en el conjunto, pero sí en el subgrupo de TCE **leve-moderado** (RR 0,78; IC95 % 0,64–0,95), sin señal clara en el TCE grave [3]. Es la pieza de honestidad: el TXA **no es universalmente eficaz** —en la lesión cerebral grave establecida el efecto es limitado—, aunque es seguro y útil administrado pronto en TCE no grave.

5. Cirugía cardíaca: ATACAS

ATACAS (4.631 pacientes de cirugía coronaria) mostró que el TXA **reduce la hemorragia y la transfusión** (4.331 vs 7.994 unidades transfundidas; reoperación por sangrado 1,4 % vs 2,8 %) sin aumentar muerte ni complicaciones trombóticas a 30 días; el precio fue un ligero aumento de **convulsiones** (0,7 % vs 0,1 %) [4]. Confirma el papel del TXA como ahorrador de sangre en cirugía.

6. Dosis por escenario y seguridad

TABLA 1 · ÁCIDO TRANEXÁMICO: ESCENARIO, PAUTA Y EVIDENCIA

Escenario	Pauta del ensayo	Efecto clave	Ensayo
Trauma con hemorragia	1 g en 10 min + 1 g/8 h, < 3 h	↓ mortalidad (RR 0,91) y muerte por sangrado	CRASH-2 [1]
Hemorragia posparto	1 g IV (repetible)	↓ muerte por hemorragia (RR 0,81)	WOMAN [2]
TCE leve-moderado	1 g + 1 g/8 h, < 3 h	↓ muerte por TCE en leve-moderado; no en grave	CRASH-3 [3]
Cirugía (cardíaca)	Bolo/infusión perioperatoria	↓ transfusión y reoperación; ↑ convulsiones	ATACAS [4]

Pautas tal como se administraron en los ensayos. La administración **precoz** es el factor común de eficacia. Las dosis exactas por procedimiento se condensan en la tarjeta P-QR-03.

ACTUALIZACIÓN NICE NG24 (FEBRERO 2026)

NICE actualizó su guía de transfusión (NG24) y **simplificó la indicación** de TXA en cirugía: deja de exigir una **estimación previa de la pérdida sanguínea** y recomienda ofrecerlo en **cualquier procedimiento con riesgo hemorrágico**. Para cirugía fuera de quirófano (radiología intervencionista, urgencias), ofrecer si la pérdida prevista supera 500 ml en adultos, y considerarlo en niños de 1–15 años si supera el 10 % del volumen sanguíneo [5]. Va en la línea de los ensayos: **bajo umbral para usar TXA, y pronto**.

7. Mensaje nuclear y conexiones

Mensaje nuclear (equilibrado): el ácido tranexámico reduce la muerte por hemorragia en trauma y posparto y la transfusión en cirugía, con bajo riesgo trombótico y administrado **cuanto antes**; no es universalmente eficaz (TCE grave) y a dosis altas en cirugía cardíaca aumenta levemente las convulsiones. Es una intervención de alto valor del pilar 2.

Conecta con **PBM-07** (fibrinólisis), **PBM-13** (hemorragia masiva, donde el TXA precoz forma parte del protocolo) y con la serie hermana de **traumatología**. Dosis prácticas en **P-QR-03**.

RESUMEN EN UNA FRASE

Da tranexámico pronto en el sangrado de trauma, posparto y cirugía —reduce muerte por hemorragia y transfusión con bajo riesgo—; en el TCE grave establecido su beneficio es limitado.

8. Verificación bibliográfica

Documento de tipo **ECA** basado en cuatro ensayos pivotales verificados contra PubMed (autoría, título, revista, año, DOI/PMID). Las cifras —CRASH-2 RR 0,91 mortalidad y 0,85 muerte por sangrado [1]; WOMAN RR 0,81 (0,69 si < 3 h) [2]; CRASH-3 RR 0,78 en TCE leve-moderado [3]; ATACAS reducción de transfusión y aumento de convulsiones [4]— proceden directamente de las fuentes. La **actualización NICE NG24 (2026)** [5] se ha verificado contra la web oficial de NICE (guía, no indexada en PubMed). Se declara explícitamente la **limitación** del TXA en el TCE grave y el matiz de las convulsiones en cirugía cardíaca.

9. Referencias

1. Shakur H, Roberts I, Bautista R, Caballero J, Coats T, Dewan Y, et al. (CRASH-2 trial collaborators). Effects of tranexamic acid on death, vascular occlusive events, and blood transfusion in trauma patients with significant haemorrhage (CRASH-2): a randomised, placebo-controlled trial. *Lancet* 2010;376(9734):23–32. doi:10.1016/S0140-6736(10)60835-5 · PMID 20554319.
2. WOMAN Trial Collaborators. Effect of early tranexamic acid administration on mortality, hysterectomy, and other morbidities in women with post-partum haemorrhage (WOMAN): an international, randomised, double-blind, placebo-controlled trial. *Lancet* 2017;389(10084):2105–2116. doi:10.1016/S0140-6736(17)30638-4 · PMID 28456509.
3. CRASH-3 trial collaborators. Effects of tranexamic acid on death, disability, vascular occlusive events and other morbidities in patients with acute traumatic brain injury (CRASH-3): a randomised, placebo-controlled trial. *Lancet* 2019;394(10210):1713–1723. doi:10.1016/S0140-6736(19)32233-0 · PMID 31623894.
4. Myles PS, Smith JA, Forbes A, Silbert B, Jayarajah M, Painter T, et al. Tranexamic Acid in Patients Undergoing Coronary-Artery Surgery. *N Engl J Med* 2017;376(2):136–148. doi:10.1056/NEJMoa1606424 · PMID 27774838.
5. National Institute for Health and Care Excellence (NICE). Blood transfusion (NG24): tranexamic acid — actualización. Londres: NICE; 26 feb 2026. Disponible en: https://www.nice.org.uk/guidance/ng24. *(Guía verificada en la web oficial de NICE; no indexada en PubMed.)*

Serie Hemostasia y Medicina Transfusional Perioperatoria (PBM) - Documento PBM-08 - Modulo 3 (Pilar 2) - ancla ECA - 2026. Sintesis docente en espanol para adjuntos y residentes (CAUSA / SACYL). Cifras procedentes de ensayos pivotales indexados verificados contra PubMed. No sustituye al juicio clinico ni a los protocolos locales vigentes.

Ideacion: *Emilio Garcia Hernandez - Licenciado Especialista en Anestesiologia y Reanimacion - CAUSA - SACYL.*